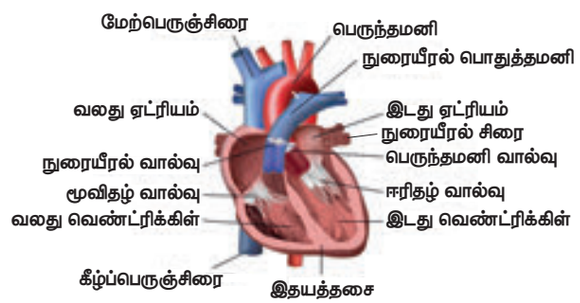
மனித இதயம் நான்கு அறைகளைக்கொண்டது. மெல்லிய தசையால் ஆன மேல் அறைகள் இரண்டும் **ஆரிக்கிள்கள்** அல்லது **ஏட்ரியங்கள்** (ஒருமை – **ஏட்ரியம்**) என்றும் **தடித்த** தசையால் ஆன கீழ் அறைகள் இரண்டும் **வெண்ட்ரிக்கிள்கள்** என்றும் அழைக்கப்படும். இவ்வறைகளைப் பிரிக்கின்ற **இடைச்சுவர்** **'செப்டம்'** எனப்படும். ஆரிக்கிள்கள் மற்றும் வெண்ட்ரிக்கிள்களுக்கு இடையே உள்ள **இடைச் சுவரினால்,** ஆக்சிஜன் மிகுந்த மற்றும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தம் ஒன்றுடன் ஒன்று கலவாமல் தடுக்கப்படுகிறது.

இரண்டு ஆரிக்கிள்களும், **ஆரிக்குலார் இடைத்தடுப்பு சுவரினால்** பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. வலது ஆரிக்கிளை விட இடது ஆரிக்கிள் சிறியது. உடலின் பல்வேறு பாகங்களிலிருந்தும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தினை முக்கிய சிரைகளான **மேற் பெருஞ்சிரை, கீழ் பெருஞ்சிரை** மற்றும் **கரோனரி சைனஸ்** மூலம் வலது ஆரிக்கிள் பெறுகிறது. நுரையீரலிலிருந்து **ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தினை** நுரையீரல் சிரைகளின் மூலம் இடது ஆரிக்கிள் பெறுகின்றது. வலது மற்றும் இடது ஆரிக்கிள்கள் முறையே வலது மற்றும் இடது வெண்ட்ரிக்கிள்களுக்கு இரத்தத்தினை (உந்தித்தள்ளுகின்றன) செலுத்துகின்றன.

இதயத்தின் கீழ் அறைகள் வெண்ட்ரிக்கிள்கள் எனப்படும். வலது மற்றும் இடது வெண்ட்ரிக்கிள்கள், **இடை வெண்ட்ரிக்குலார் தடுப்புச் சுவரால்** பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதயத்திலிருந்து அதிக விசையுடன் இரத்தத்தை உந்தி செலுத்துவதால் வலது, இடது வெண்ட்ரிக்கிளின் சுவர்கள் **தடித்து** காணப்படுகின்றன.



படம் 14.12 மனித இதயத்தின் உள்ளமைப்பு

வலது வெண்ட்ரிக்கிளிலிருந்து உருவான **நுரையீரல் பொதுத்தமனி,** வலது மற்றும் இடது நுரையீரல் தமனிகளாகப் பிரிவடைகிறது. வலது மற்றும் இடது நுரையீரல் தமனிகள் முறையே வலது, இடது நுரையீரலுக்கு **ஆக்சிஜன் குறைந்த** இரத்தத்தை செலுத்துகின்றன. இடது வெண்ட்ரிக்கிளானது வலது வெண்ட்ரிக்கிளைவிட சற்று பெரியதாகவும், சிறிது குறுகலாகவும் அமைந்துள்ளது. இதனுடைய சுவர் வலது வெண்ட்ரிக்கிளை விட மூன்று மடங்கு தடிமனானது. **இடது வெண்ட்ரிக்கிளிலிருந்து பெருந்தமனி** தோன்றுகிறது. உடலின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தினை பெருந்தமனி அளிக்கின்றது. **கரோனரி தமனி** இதயத்தசைகளுக்கு இரத்தத்தை அளிக்கிறது.

வால்வுகள்

இதய வால்வுகள் தசையால் ஆன சிறு மடிப்புகள் ஆகும். இவை இரத்த ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு உதவுகின்றன. இரத்தமானது ஒரே திசையில் செல்வதையும் மற்றும் பின்னோக்கி வருவதை தடுக்கவும் உதவுகிறது. இதயம் மூன்று விதமான வால்வுகளைக் கொண்டது.

வலது ஏட்ரியோ வெண்ட்ரிக்குலார் வால்வு

இது வலது ஆரிக்கிள் மற்றும் வலது வெண்ட்ரிக்கிள்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது. முக்கோண வடிவிலான மூன்று மெல்லிய இதழ் தசை மடிப்புகளால் ஆனதால் இது **மூவிதழ் வால்வு** என்று அழைக்கப்படுகிறது. வால்வின் இதழ் முனைகள் **கார்டா டென்டினே** என்ற தசை நீட்சிகளால் வெண்ட்ரிக்கிளின் **பாப்பில்லரித் தசைகளோடு** பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

இடது ஏட்ரியோ வெண்ட்ரிக்குலார் வால்வு

இது இடது ஆரிக்கிள் மற்றும் இடது வெண்ட்ரிக்கிள்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது. இது இரண்டு கதுப்பு போல அமைந்துள்ளதால், **ஈரிதழ் வால்வு** அல்லது **மிட்ரல் வால்வு** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

மேலும் அறிந்து கொள்வோம்

முதுகெலும்பிகளின் இதய அறைகள்

இரண்டு அறைகள் : மீன்கள்

மூன்று அறைகள் : இருவாழ்விகள்

முழுமையுறா நான்கு அறைகள் : ஊர்வன

நான்கு அறைகள் : பறவைகள், பாலூட்டிகள் மற்றும் முதலை (ஊர்வன)

அரைச்சந்திர வால்வுகள்

இதயத்திலிருந்து வெளியேறும் முக்கியத் தமனிகளில் (பெருந்தமனி, நுரையீரல் தமனி) உள்ள அரைச்சந்திர வால்வுகள் வெண்ட்ரிக்கிளுக்குள் இரத்தம் பின்னோக்கி செல்வதைத் தடுக்கின்றன. அவை நுரையீரல் மற்றும் பெருந்தமனி அரைச்சந்திர வால்வுகள் எனப்படுகின்றன.

10th_Science_TM_Unit-14.indd 205 16-03-2019 16:23:55